

BỔ SUNG: API Gọi Ý SKU cho Seller (Python + Flask)

BỐI CẢNH

Bảng `products` yêu cầu `sku NOT NULL`, UNIQUE per store. Seller cần được gợi ý SKU tự động khi tạo sản phẩm mới.

Logic sinh SKU

```
Input:  "Áo thun basic trắng" + store_id
Step 1: Bỏ dấu tiếng Việt  → "Ao thun basic trang"
Step 2: Lấy chữ cái đầu mỗi từ, viết hoa  → "ATBT"
Step 3: Check unique trong store, thêm số thứ tự
        ATBT-001 → nếu trùng → ATBT-002 → ...
Output: "ATBT-001"
```

Ví dụ thêm:

Tên sản phẩm	SKU gợi ý
Nồi cơm điện 1.8L	NCD-001
Máy xay sinh tố mini	MXST-001
Giày thể thao nam	GTN-001

IMPLEMENTATION

Bước 1: Tạo helper `utils/sku_helper.py`

```
python
```

```

import unicodedata
import re

def remove_viet(text: str) -> str:
    """Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu."""
    normalized = unicodedata.normalize('NFD', text)
    ascii_text = normalized.encode('ascii', 'ignore').decode('ascii')
    # Xử lý đặc biệt cho chữ đ/Đ (không convert được qua NFD)
    ascii_text = re.sub(r'[đĐ]', lambda m: 'd' if m.group().islower() else 'D',
    normalized = unicodedata.normalize('NFD', ascii_text)
    return normalized.encode('ascii', 'ignore').decode('ascii')

def build_prefix(name: str) -> str:
    """Tạo prefix SKU từ tên sản phẩm."""
    no_accent = remove_viet(name)
    # Chỉ giữ chữ cái và số, bỏ ký tự đặc biệt
    clean = re.sub(r'^A-Za-z0-9\s$', '', no_accent).strip()
    words = clean.upper().split()
    words = [w for w in words if w] # bỏ từ rỗng

    if not words:
        return 'SKU'
    if len(words) == 1:
        return words[0][:4] # 1 từ → lấy 4 ký tự đầu
    return ''.join(w[0] for w in words[:4]) # nhiều từ → chữ đầu mỗi từ, tối đa 4

def generate_sku(name: str, store_id: int, conn) -> str:
    """
    Sinh SKU duy nhất cho sản phẩm trong store.
    Trả về chuỗi SKU chưa tồn tại trong DB.
    """
    prefix = build_prefix(name) or 'SKU'
    cursor = conn.cursor()

    for counter in range(1, 1000):
        candidate = f"{prefix}-{counter:03d}" # ATBT-001, ATBT-002, ...
        cursor.execute(
            "SELECT 1 FROM products WHERE store_id=? AND sku=?",
            (store_id, candidate)
        )

```

```
        if not cursor.fetchone():
            return candidate

# Fallback nếu cạn 999 số (rất hiếm)
import time
return f"{prefix}-{int(time.time()) % 100000}"
```

Bước 2: Route + Controller

python

```
# routes/seller_product_routes.py (hoặc file routes tương ứng)
# ⚠️ Route generate-sku phải đặt TRƯỚC route /<int:product_id>

from flask import Blueprint, request, jsonify
from utils.sku_helper import generate_sku
from middlewares.auth import require_role

seller_product_bp = Blueprint('seller_product', __name__)

@seller_product_bp.route('/seller/products/generate-sku', methods=['GET'])
@require_role('SELLER')
def generate_sku_api():
    name = request.args.get('name', '').strip()

    if not name:
        return jsonify({'success': False, 'message': 'Thiếu tên sản phẩm'}), 400

    # Lấy store_id của seller từ token
    user_id = request.user['user_id']
    conn = get_db_connection()
    cursor = conn.cursor()

    cursor.execute("""
        SELECT store_id FROM user_stores
        WHERE user_id=? AND store_member_role='OWNER' AND is_active=1
    """, (user_id,))
    row = cursor.fetchone()

    if not row:
        return jsonify({'success': False, 'message': 'Chưa có shop'}), 404

    store_id = row[0]
    suggested_sku = generate_sku(name, store_id, conn)

    return jsonify({
        'success': True,
        'data': {
            'suggested_sku': suggested_sku,
            'note': 'Bạn có thể dùng mã này hoặc nhập mã khác khi tạo sản phẩm'
        }
    }), 200
```

Bước 3: Sửa API #21 (Create Product) — SKU optional

Trong controller tạo sản phẩm, thêm logic auto-generate nếu seller không truyền `sku`:

python

```
@seller_product_bp.route('/products', methods=['POST'])
@require_role('SELLER')
def create_product():
    data = request.get_json()
    product_name = data.get('product_name', '').strip()
    sku = data.get('sku', '').strip() # optional

    # Lấy store_id
    user_id = request.user['user_id']
    conn = get_db_connection()
    cursor = conn.cursor()
    cursor.execute("""
        SELECT store_id FROM user_stores
        WHERE user_id=? AND store_member_role='OWNER' AND is_active=1
    """, (user_id,))
    store_row = cursor.fetchone()
    if not store_row:
        return jsonify({'success': False, 'message': 'Chưa có shop'}), 404
    store_id = store_row[0]

    # Auto-generate SKU nếu không truyền
    if not sku:
        sku = generate_sku(product_name, store_id, conn)
    else:
        # Check trùng nếu seller tự nhập
        cursor.execute(
            "SELECT 1 FROM products WHERE store_id=? AND sku=?",
            (store_id, sku)
        )
        if cursor.fetchone():
            return jsonify({
                'success': False,
                'message': f'SKU "{sku}" đã tồn tại trong shop'
            }), 409

    # ... phần còn lại của create product logic
```

Cấu trúc thư mục cần thêm

```
utils/  
└─ sku_helper.py      ← file mới tạo
```

CHECKLIST

- ☐ Tạo `utils/sku_helper.py` với 3 functions: `remove_viet`, `build_prefix`, `generate_sku`
- ☐ Route `GET /api/v1/seller/products/generate-sku` — auth: Seller
- ☐ ⚠️ Route này đặt TRƯỚC route `GET /products/<int:product_id>` trong Blueprint
- ☐ Sửa API #21 Create Product: `sku` optional trong body, auto-generate nếu thiếu
- ☐ Test: tạo 3 sản phẩm cùng tên → SKU lần lượt PREFIX-001, PREFIX-002, PREFIX-003
- ☐ Test tên tiếng Việt có dấu → remove dấu đúng (Áo → A, Đồng → D)